

Class Studentas

Sugeneruota Doxygen 1.13.2

1 Hierarchijos Indeksas	1
1.1 Klasų hierarchija	1
2 Klasės Indeksas	3
2.1 Klasės	3
3 Failo Indeksas	5
3.1 Failai	5
4 Klasės Dokumentacija	7
4.1 Human Klasė	7
4.1.1 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija	7
4.1.1.1 Human()	7
4.1.1.2 ~Human()	7
4.1.2 Metodų Dokumentacija	8
4.1.2.1 getPavarde()	8
4.1.2.2 getVardas()	8
4.1.2.3 unusedFunction()	8
4.1.3 Atributų Dokumentacija	8
4.1.3.1 pavarde	8
4.1.3.2 vardas	8
4.2 Studentas Klasė	8
4.2.1 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija	10
4.2.1.1 Studentas() [1/4]	10
4.2.1.2 Studentas() [2/4]	10
4.2.1.3 ~Studentas()	10
4.2.1.4 Studentas() [3/4]	10
4.2.1.5 Studentas() [4/4]	10
4.2.2 Metodų Dokumentacija	11
4.2.2.1 appendingContainerViaFile()	11
4.2.2.2 calculate_everything()	11
4.2.2.3 calculateMean()	11
4.2.2.4 calculateMedian()	11
4.2.2.5 getEgzaminoRezultatas()	11
4.2.2.6 getGalutinisMed()	11
4.2.2.7 getGalutinisVid()	11
4.2.2.8 getPazymiai()	11
4.2.2.9 operator=() [1/2]	12
4.2.2.10 operator=() [2/2]	12
4.2.2.11 print_to_file()	12
4.2.2.12 read_student_records()	12
4.2.2.13 setExam()	12
4.2.2.14 setGrades()	12

4.2.2.15 setPavarde()	12
4.2.2.16 setVardas()	13
4.2.2.17 unusedFunction()	13
4.2.3 Draugiškų Ir Susijusių Funkcijų Dokumentacija	13
4.2.3.1 operator<<	13
4.2.3.2 operator>>	13
4.2.4 Atributų Dokumentacija	13
4.2.4.1 egzaminoRezultatas	13
4.2.4.2 galutinisMed	13
4.2.4.3 galutinisVid	13
4.2.4.4 pazymiai	13
5 Failo Dokumentacija	15
5.1 Include/human.h Failo Nuoroda	15
5.2 human.h	15
5.3 Include/my_functions.h Failo Nuoroda	15
5.3.1 Funkcijos Dokumentacija	16
5.3.1.1 check_the_value()	16
5.3.1.2 consoleText_userChoice()	16
5.3.1.3 create_folder()	16
5.3.1.4 generate_files()	17
5.3.1.5 insert_student()	17
5.3.1.6 print_students()	17
5.3.1.7 random_grade()	17
5.3.1.8 random_last_name()	17
5.3.1.9 random_name()	17
5.3.1.10 randomNumber()	17
5.3.1.11 sort_students() [1/2]	18
5.3.1.12 sort_students() [2/2]	18
5.3.1.13 strategy_1()	18
5.3.1.14 strategy_2()	18
5.3.1.15 strategy_3()	18
5.3.1.16 testing_v11()	18
5.3.1.17 testing_v12()	18
5.3.1.18 userChoice_2()	19
5.3.1.19 userChoice_3()	19
5.4 my_functions.h	19
5.5 Include/my_library.h Failo Nuoroda	20
5.6 my_library.h	20
5.7 Include/student.h Failo Nuoroda	21
5.8 student.h	21
5.9 src/additional_functions.cpp Failo Nuoroda	22

5.10 src/file_functions.cpp Failo Nuoroda	22
5.10.1 Funkcijos Dokumentacija	22
5.10.1.1 create_folder()	22
5.10.1.2 generate_files()	23
5.11 src/main.cpp Failo Nuoroda	23
5.11.1 Funkcijos Dokumentacija	23
5.11.1.1 main()	23
5.12 src/program_choice.cpp Failo Nuoroda	23
5.12.1 Funkcijos Dokumentacija	23
5.12.1.1 userChoice_2()	23
5.12.1.2 userChoice_3()	24
5.13 src/random_generating.cpp Failo Nuoroda	24
5.13.1 Funkcijos Dokumentacija	24
5.13.1.1 random_grade()	24
5.13.1.2 random_last_name()	24
5.13.1.3 random_name()	24
5.13.1.4 randomNumber()	24
5.14 src/student.cpp Failo Nuoroda	25
5.14.1 Funkcijos Dokumentacija	25
5.14.1.1 operator<<()	25
5.14.1.2 operator>>()	25
5.15 src/student_functions.cpp Failo Nuoroda	25
5.15.1 Funkcijos Dokumentacija	25
5.15.1.1 insert_student()	25
5.15.1.2 print_students()	26
5.15.1.3 sort_students() [1/2]	26
5.15.1.4 sort_students() [2/2]	26
5.16 src/testavimas.cpp Failo Nuoroda	26
5.16.1 Funkcijos Dokumentacija	26
5.16.1.1 consoleText_testing12()	26
5.16.1.2 divide_students_unoptimized()	27
5.16.1.3 measureTime()	27
5.16.1.4 strategy_1()	27
5.16.1.5 strategy_2()	27
5.16.1.6 strategy_3()	27
5.16.1.7 testing_v11()	27
5.16.1.8 testing_v12()	27

skyrius 1

Hierarchijos Indeksas

1.1 Klasių hierarchija

Šis paveldėjimo sąrašas yra beveik surikiuotas abėcėlės tvarka:

Human	7
Studentas	8

skyrius 2

Klasės Indeksas

2.1 Klasės

Klasės, struktūros, sąjungos ir sąsajos su trumpais aprašymais:

Human	7
Studentas	8

skyrius 3

Failo Indeksas

3.1 Failai

Visų failų sąrašas su trumpais aprašymais:

Include/human.h	15
Include/my_functions.h	15
Include/my_library.h	20
Include/student.h	21
src/additional_functions.cpp	22
src/file_functions.cpp	22
src/main.cpp	23
src/program_choice.cpp	23
src/random_generating.cpp	24
src/student.cpp	25
src/student_functions.cpp	25
src/testavimas.cpp	26

skyrius 4

Klasės Dokumentacija

4.1 Human Klasė

```
#include <human.h>
```

Paveldimumo diagrama Human:

Vieši Metodai

- `Human` (const string &`vardas`, const string &`pavarde`)
- string `getVardas` () const
- string `getPavarde` () const
- virtual void `unusedFunction` () const =0
- virtual `~Human` ()

Apsaugoti Atributai

- string `vardas`
- string `pavarde`

4.1.1 Konstruktorius ir Destruktorius Dokumentacija

4.1.1.1 Human()

```
Human::Human (  
    const string & vardas,  
    const string & pavarde) [inline]
```

Here is the caller graph for this function:

4.1.1.2 ~Human()

```
virtual Human::~~Human () [inline], [virtual]
```

4.1.2 Metodų Dokumentacija

4.1.2.1 getPavarde()

```
string Human::getPavarde () const [inline]
```

4.1.2.2 getVardas()

```
string Human::getVardas () const [inline]
```

4.1.2.3 unusedFunction()

```
virtual void Human::unusedFunction () const [pure virtual]
```

Realizuota [Studentas](#).

4.1.3 Atributų Dokumentacija

4.1.3.1 pavarde

```
string Human::pavarde [protected]
```

4.1.3.2 vardas

```
string Human::vardas [protected]
```

Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šio failo:

- Include/[human.h](#)

4.2 Studentas Klasė

```
#include <student.h>
```

Paveldimumo diagrama Studentas:

Bendradarbiavimo diagrama Studentas:

Vieši Metodai

- void `unusedFunction` () const override
- `Studentas` ()
- `Studentas` (const string &`vardas`, const string &`pavarde`, const vector< float > &`pazymiai`, int `egzaminoRezultatas`)
- `~Studentas` ()
- `Studentas` (const `Studentas` &other)
- `Studentas` (`Studentas` &&other) noexcept
- `Studentas` & `operator=` (const `Studentas` &other)
- `Studentas` & `operator=` (`Studentas` &&other)
- void `setVardas` (const string &v)
- void `setPavarde` (const string &p)
- void `setGrades` (const vector< float > &g)
- void `setExam` (int exam)
- vector< float > `getPazymiai` () const
- int `getEgzaminoRezultatas` () const
- float `getGalutinisVid` () const
- float `getGalutinisMed` () const
- float `calculateMean` ()
- float `calculateMedian` ()
- void `calculate_everything` ()

Vieši Metodai inherited from `Human`

- `Human` (const string &`vardas`, const string &`pavarde`)
- string `getVardas` () const
- string `getPavarde` () const
- virtual `~Human` ()

Statiniai Vieši Metodai

- static void `appendingContainerViaFile` (string file_name, vector< `Studentas` > &student_list)
- static vector< `Studentas` > `read_student_records` (int ndCount, std::istream &iss)
- static void `print_to_file` (vector< `Studentas` > list_of_students, string file_name)

Privatūs Atributai

- vector< float > `pazymiai`
- int `egzaminoRezultatas`
- float `galutinisVid`
- float `galutinisMed`

Draugai

- ostream & `operator<<` (ostream &out, const `Studentas` &s)
- std::istream & `operator>>` (std::istream &in, `Studentas` &s)

Additional Inherited Members

Apsaugoti Atributai inherited from [Human](#)

- string [vardas](#)
- string [pavarde](#)

4.2.1 Konstruktorius ir Destruktorius Dokumentacija

4.2.1.1 Studentas() [1/4]

```
Studentas::Studentas () [inline]
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

4.2.1.2 Studentas() [2/4]

```
Studentas::Studentas (  
    const string & vardas,  
    const string & pavarde,  
    const vector< float > & pazymiai,  
    int egzaminoRezultatas) [inline]
```

Funkcijos kvietimo grafas:

4.2.1.3 ~Studentas()

```
Studentas::~~Studentas () [inline]
```

4.2.1.4 Studentas() [3/4]

```
Studentas::Studentas (  
    const Studentas & other)
```

Funkcijos kvietimo grafas:

4.2.1.5 Studentas() [4/4]

```
Studentas::Studentas (  
    Studentas && other) [noexcept]
```

Funkcijos kvietimo grafas:

4.2.2 Metodų Dokumentacija

4.2.2.1 appendingContainerViaFile()

```
void Studentas::appendingContainerViaFile (
    string file_name,
    vector< Studentas > & student_list) [static]
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

4.2.2.2 calculate_everything()

```
void Studentas::calculate_everything ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

4.2.2.3 calculateMean()

```
float Studentas::calculateMean ()
```

Here is the caller graph for this function:

4.2.2.4 calculateMedian()

```
float Studentas::calculateMedian ()
```

Here is the caller graph for this function:

4.2.2.5 getEgzaminoRezultatas()

```
int Studentas::getEgzaminoRezultatas () const [inline]
```

4.2.2.6 getGalutinisMed()

```
float Studentas::getGalutinisMed () const [inline]
```

4.2.2.7 getGalutinisVid()

```
float Studentas::getGalutinisVid () const [inline]
```

4.2.2.8 getPazymiai()

```
vector< float > Studentas::getPazymiai () const [inline]
```

4.2.2.9 operator=() [1/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    const Studentas & other)
```

Funkcijos kvietimo grafas:

4.2.2.10 operator=() [2/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    Studentas && other)
```

Funkcijos kvietimo grafas:

4.2.2.11 print_to_file()

```
void Studentas::print_to_file (
    vector< Studentas > list_of_students,
    string file_name) [static]
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

4.2.2.12 read_student_records()

```
vector< Studentas > Studentas::read_student_records (
    int ndCount,
    std::istream & iss) [static]
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

4.2.2.13 setExam()

```
void Studentas::setExam (
    int exam) [inline]
```

Here is the caller graph for this function:

4.2.2.14 setGrades()

```
void Studentas::setGrades (
    const vector< float > & g) [inline]
```

Here is the caller graph for this function:

4.2.2.15 setPavarde()

```
void Studentas::setPavarde (
    const string & p) [inline]
```

Here is the caller graph for this function:

4.2.2.16 setVardas()

```
void Studentas::setVardas (
    const string & v) [inline]
```

Here is the caller graph for this function:

4.2.2.17 unusedFunction()

```
void Studentas::unusedFunction () const [override], [virtual]
```

Realizuoja [Human](#).

4.2.3 Draugiškų Ir Susijusių Funkcijų Dokumentacija

4.2.3.1 operator<<

```
ostream & operator<< (
    ostream & out,
    const Studentas & s) [friend]
```

4.2.3.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & in,
    Studentas & s) [friend]
```

4.2.4 Atributų Dokumentacija

4.2.4.1 egzaminoRezultatas

```
int Studentas::egzaminoRezultatas [private]
```

4.2.4.2 galutinisMed

```
float Studentas::galutinisMed [private]
```

4.2.4.3 galutinisVid

```
float Studentas::galutinisVid [private]
```

4.2.4.4 pazymiai

```
vector<float> Studentas::pazymiai [private]
```

Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šių failų:

- Include/[student.h](#)
- src/[student.cpp](#)

skyrius 5

Failo Dokumentacija

5.1 Include/human.h Failo Nuoroda

```
#include "my_library.h"
```

Įtraukimo priklausomybių diagrama human.h: Šis grafas rodo, kuris failas tiesiogiai ar netiesiogiai įtraukia šį failą:

Klasės

- class [Human](#)

5.2 human.h

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include "my_library.h"
00004
00005 class Human {
00006     protected:
00007         string vardas;
00008         string pavarde;
00009
00010     public:
00011     Human(const string& vardas, const string& pavarde)
00012         : vardas(vardas), pavarde(pavarde)
00013     { }
00014
00015     string getVardas() const { return vardas; }
00016     string getPavarde() const { return pavarde; }
00017
00018     virtual void unusedFunction() const = 0;
00019
00020     // Virtual destructor for proper cleanup
00021     virtual ~Human() {}
00022
00023 };
```

5.3 Include/my_functions.h Failo Nuoroda

```
#include "my_library.h"
```

```
#include "student.h"
```

Įtraukimo priklausomybių diagrama my_functions.h: Šis grafas rodo, kuris failas tiesiogiai ar netiesiogiai įtraukia šį failą:

Funkcijos

- string [create_folder](#) (string folder_name)
file_functions.cpp
- void [generate_files](#) (int student_size)
- void [print_students](#) (vector< [Studentas](#) > &studentas)
student_functions.cpp
- void [insert_student](#) (vector< [Studentas](#) > &student_list, [Studentas](#) &student)
- void [sort_students](#) (vector< [Studentas](#) > &student_list)
- void [sort_students](#) (vector< [Studentas](#) > &student_list, int choice)
- [Studentas](#) userChoice_2 ()
program_choice.cpp
- [Studentas](#) userChoice_3 ()
- int [randomNumber](#) (int a, int b)
- vector< float > [random_grade](#) ()
- string [random_name](#) ()
- string [random_last_name](#) ()
- string [consoleText_userChoice](#) ()
- int [check_the_value](#) (string message, string errorMessage, int minVal, int maxVal)
- void [testing_v12](#) ()
- void [testing_v11](#) ()
- void [strategy_1](#) ()
- void [strategy_2](#) ()
- void [strategy_3](#) ()

5.3.1 Funkcijos Dokumentacija

5.3.1.1 check_the_value()

```
int check_the_value (
    string message,
    string errorMessage,
    int minVal,
    int maxVal)
```

Here is the caller graph for this function:

5.3.1.2 consoleText_userChoice()

```
string consoleText_userChoice ()
```

Here is the caller graph for this function:

5.3.1.3 create_folder()

```
string create_folder (
    string folder_name)
```

[file_functions.cpp](#)

Here is the caller graph for this function:

5.3.1.4 generate_files()

```
void generate_files (
    int student_size)
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.5 insert_student()

```
void insert_student (
    vector< Studentas > & student_list,
    Studentas & student)
```

Here is the caller graph for this function:

5.3.1.6 print_students()

```
void print_students (
    vector< Studentas > & studentas)
```

[student_functions.cpp](#)

5.3.1.7 random_grade()

```
vector< float > random_grade ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.8 random_last_name()

```
string random_last_name ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.9 random_name()

```
string random_name ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.10 randomNumber()

```
int randomNumber (
    int a,
    int b)
```

Here is the caller graph for this function:

5.3.1.11 sort_students() [1/2]

```
void sort_students (
    vector< Studentas > & student_list)
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.12 sort_students() [2/2]

```
void sort_students (
    vector< Studentas > & student_list,
    int choice)
```

5.3.1.13 strategy_1()

```
void strategy_1 ()
```

<— sparta pradedama skaiciuoti ciaFunkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.14 strategy_2()

```
void strategy_2 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.15 strategy_3()

```
void strategy_3 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.16 testing_v11()

```
void testing_v11 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.17 testing_v12()

```
void testing_v12 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.18 userChoice_2()

```
Studentas userChoice_2 ()
```

[program_choice.cpp](#)

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.3.1.19 userChoice_3()

```
Studentas userChoice_3 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.4 my_functions.h

[Eiti į šio failo dokumentaciją.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include "my_library.h"
00004 #include "student.h"
00005
00006
00007 // -----
00008 namespace fs = std::filesystem;
00009 string create_folder(string folder_name);
00010
00011 void generate_files(int student_size);
00012
00013 // -----
00014
00015 void print_students(vector<Studentas> &studentas);
00016 void insert_student(vector<Studentas> &student_list, Studentas &student);
00017
00018 void sort_students(vector<Studentas> &student_list);
00019 void sort_students(vector<Studentas> &student_list, int choice);
00020
00021 // -----
00022
00023 Studentas userChoice_2();
00024 Studentas userChoice_3();
00025
00026 // -----
00027 // random_generating.cpp
00028
00029 int randomNumber(int a, int b);
00030 vector<float> random_grade();
00031
00032 string random_name();
00033 string random_last_name();
00034
00035 // -----
00036 // additional_functions.cpp
00037 string consoleText_userChoice();
00038 int check_the_value(string message, string errorMessage, int minVal, int maxVal); // checks if a
00039 give value is within range.
00040
00041 // -----
00042 // testing.cpp
00043 void testing_v12();
00044 void testing_v11();
00045 void strategy_1();
00046 void strategy_2();
00047 void strategy_3();
```

5.5 Include/my_library.h Failo Nuoroda

```
#include <vector>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <iterator>
#include <limits>
#include <numeric>
#include <random>
#include <cmath>
#include <chrono>
#include <filesystem>
```

Įtraukimo priklausomybių diagrama my_library.h: Šis grafas rodo, kuris failas tiesiogiai ar netiesiogiai įtraukia šį failą:

5.6 my_library.h

[Eiti į šio failo dokumentaciją.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003
00004
00005 // --- Containers ---
00006 #include <vector>
00007 using std::vector;
00008
00009 // --- I/O Streams ---
00010 #include <iostream>
00011 using std::cout;
00012 using std::cin;
00013 using std::cerr;
00014 using std::endl;
00015 using std::ostream;
00016 using std::ios;
00017
00018 #include <fstream>
00019 using std::ifstream;
00020 using std::ofstream;
00021
00022 #include <sstream>
00023 using std::stringstream;
00024 using std::ostringstream;
00025
00026 // --- String and Formatting ---
00027 #include <string>
00028 using std::string;
00029 using std::to_string;
00030
00031 #include <iomanip>
00032 using std::setw;
00033 using std::fixed;
00034 using std::setprecision;
00035 using std::left;
00036
00037 // --- Algorithms and Iterators ---
00038 #include <algorithm>
00039 using std::sort;
00040
00041 #include <iterator>
00042 using std::istream_iterator;
00043
00044 // --- Numeric Utilities ---
00045 #include <limits>
00046 using std::numeric_limits;
00047 using std::streamsize;
00048
00049 #include <numeric>
```

```

00050 using std::accumulate;
00051
00052 // --- Random Number Generation ---
00053 #include <random>
00054 using std::random_device;
00055 using std::mt19937;
00056 using std::uniform_int_distribution;
00057
00058 // --- Math ---
00059 #include <cmath>
00060
00061 // --- Time Utilities ---
00062 #include <chrono>
00063 using std::chrono::high_resolution_clock;
00064 using std::chrono::duration;
00065
00066 #include <filesystem>

```

5.7 Include/student.h Failo Nuoroda

```

#include "human.h"
#include "my_library.h"

```

Įtraukimo priklausomybių diagrama student.h: Šis grafas rodo, kuris failas tiesiogiai ar netiesiogiai įtraukia šį failą:

Klasės

- class [Studentas](#)

5.8 student.h

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```

00001 #pragma once
00002
00003 #include "human.h"
00004 #include "my_library.h"
00005
00006 class Studentas : public Human {
00007     private:
00008         vector<float> pazymiai;
00009         int egzaminoRezultatas;
00010
00011         float galutinisVid;
00012         float galutinisMed;
00013
00014     public:
00015
00016         // Override the pure virtual function from Human.
00017         void unusedFunction() const override;
00018
00019         // Default constructor
00020         Studentas()
00021             : Human("", ""), egzaminoRezultatas(0),
00022               galutinisVid(0.0f), galutinisMed(0.0f) {}
00023
00024         // Parameterized constructor
00025         Studentas(const string& vardas, const string& pavarde, const vector<float>& pazymiai, int
egzaminoRezultatas)
00026             : Human(vardas, pavarde), pazymiai(pazymiai), egzaminoRezultatas(egzaminoRezultatas) {
00027             calculate_everything();
00028         }
00029
00030         // Destructor
00031         ~Studentas() {
00032             // cout << "Destruktorius iskviestas" << endl;
00033         }
00034
00035         // Copy constructor
00036         Studentas(const Studentas& other);
00037
00038         // Move constructor

```

```

00039     Studentas(Studentas&& other) noexcept;
00040
00041     // Copy constructor operator
00042     Studentas& operator=(const Studentas& other);
00043
00044     // Move constructor operator
00045     Studentas& operator=(Studentas&& other);
00046
00047
00048     // Setters
00049     void setVardas(const string& v) { vardas = v; }
00050     void setPavarde(const string& p) { pavarde = p; }
00051     void setGrades(const vector<float>& g) { pazymiai = g; }
00052     void setExam(int exam) { egzaminoRezultatas = exam; }
00053
00054     // Getters
00055     vector<float> getPazymiai() const { return pazymiai; }
00056     int getEgzaminoRezultatas() const { return egzaminoRezultatas; }
00057     float getGalutinisVid() const { return galutinisVid; }
00058     float getGalutinisMed() const { return galutinisMed; }
00059
00060
00061     // Member functions
00062     float calculateMean();
00063     float calculateMedian();
00064     void calculate_everything(); // Calls both calculateMean and calculateMedian and assigns them.
00065
00066
00067     // Friend function for printing
00068     friend ostream& operator<<(ostream &out, const Studentas &s);
00069
00070     // Friend function for input
00071     friend std::istream& operator>>(std::istream& in, Studentas& s);
00072
00073     // File functions
00074     static void appendingContainerViaFile(string file_name, vector <Studentas> &student_list);
00075     static vector<Studentas> read_student_records(int ndCount, std::istream& iss);
00076     static void print_to_file(vector<Studentas> list_of_students, string file_name);
00077 };
00078

```

5.9 src/additional_functions.cpp Failo Nuoroda

```

#include "my_library.h"
#include "my_functions.h"

```

Įtraukimo priklausomybių diagrama additional_functions.cpp:

5.10 src/file_functions.cpp Failo Nuoroda

```

#include "my_library.h"
#include "my_functions.h"

```

Įtraukimo priklausomybių diagrama file_functions.cpp:

Funkcijos

- string [create_folder](#) (string folder_name)
[file_functions.cpp](#)
- void [generate_files](#) (int student_size)

5.10.1 Funkcijos Dokumentacija

5.10.1.1 create_folder()

```

string create_folder (
    string folder_name)

```

[file_functions.cpp](#)

Here is the caller graph for this function:

5.10.1.2 generate_files()

```
void generate_files (  
    int student_size)
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.11 src/main.cpp Failo Nuoroda

```
#include "my_library.h"  
#include "my_functions.h"  
Įtraukimo priklausomybių diagrama main.cpp:
```

Funkcijos

- int [main](#) ()

5.11.1 Funkcijos Dokumentacija

5.11.1.1 main()

```
int main ()
```

Funkcijos kvietimo grafas:

5.12 src/program_choice.cpp Failo Nuoroda

```
#include "my_library.h"  
#include "my_functions.h"  
Įtraukimo priklausomybių diagrama program_choice.cpp:
```

Funkcijos

- [Studentas userChoice_2](#) ()
 [program_choice.cpp](#)
- [Studentas userChoice_3](#) ()

5.12.1 Funkcijos Dokumentacija

5.12.1.1 userChoice_2()

```
Studentas userChoice_2 ()
```

[program_choice.cpp](#)

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.12.1.2 userChoice_3()

```
Studentas userChoice_3 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.13 src/random_generating.cpp Failo Nuoroda

```
#include "my_library.h"  
#include "my_functions.h"
```

Itraukimo priklausomybių diagrama random_generating.cpp:

Funkcijos

- int `randomNumber` (int a, int b)
- vector< float > `random_grade` ()
- string `random_name` ()
- string `random_last_name` ()

5.13.1 Funkcijos Dokumentacija

5.13.1.1 random_grade()

```
vector< float > random_grade ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.13.1.2 random_last_name()

```
string random_last_name ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.13.1.3 random_name()

```
string random_name ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.13.1.4 randomNumber()

```
int randomNumber (  
    int a,  
    int b)
```

Here is the caller graph for this function:

5.14 src/student.cpp Failo Nuoroda

```
#include "my_library.h"
#include "student.h"
#include "my_functions.h"
Įtraukimo priklausomybių diagrama student.cpp:
```

Funkcijos

- ostream & [operator<<](#) (ostream &out, const [Studentas](#) &s)
- std::istream & [operator>>](#) (std::istream &in, [Studentas](#) &s)

5.14.1 Funkcijos Dokumentacija

5.14.1.1 operator<<()

```
ostream & operator<< (
    ostream & out,
    const Studentas & s)
```

5.14.1.2 operator>>()

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & in,
    Studentas & s)
```

5.15 src/student_functions.cpp Failo Nuoroda

```
#include "my_library.h"
#include "my_functions.h"
Įtraukimo priklausomybių diagrama student_functions.cpp:
```

Funkcijos

- void [print_students](#) (vector< [Studentas](#) > &studentas)
[student_functions.cpp](#)
- void [insert_student](#) (vector< [Studentas](#) > &student_list, [Studentas](#) &student)
- void [sort_students](#) (vector< [Studentas](#) > &student_list)
- void [sort_students](#) (vector< [Studentas](#) > &student_list, int choice)

5.15.1 Funkcijos Dokumentacija

5.15.1.1 insert_student()

```
void insert_student (
    vector< Studentas > & student_list,
    Studentas & student)
```

Here is the caller graph for this function:

5.15.1.2 print_students()

```
void print_students (
    vector< Studentas > & studentas)
```

[student_functions.cpp](#)

5.15.1.3 sort_students() [1/2]

```
void sort_students (
    vector< Studentas > & student_list)
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.15.1.4 sort_students() [2/2]

```
void sort_students (
    vector< Studentas > & student_list,
    int choice)
```

5.16 src/testavimas.cpp Failo Nuoroda

```
#include "my_library.h"
#include "my_functions.h"
Įtraukimo priklausomybių diagrama testavimas.cpp:
```

Funkcijos

- string [consoleText_testing12](#) ()
- template<typename Func>
double [measureTime](#) (Func func)
- void [testing_v12](#) ()
- void [testing_v11](#) ()
- vector< [Studentas](#) > [divide_students_unoptimized](#) (const vector< [Studentas](#) > &list_of_students, int choice)
- void [strategy_1](#) ()
- void [strategy_2](#) ()
- void [strategy_3](#) ()

5.16.1 Funkcijos Dokumentacija

5.16.1.1 consoleText_testing12()

```
string consoleText_testing12 ()
```

Here is the caller graph for this function:

5.16.1.2 divide_students_unoptimized()

```
vector< Studentas > divide_students_unoptimized (
    const vector< Studentas > & list_of_students,
    int choice)
```

Here is the caller graph for this function:

5.16.1.3 measureTime()

```
template<typename Func>
double measureTime (
    Func func)
```

Here is the caller graph for this function:

5.16.1.4 strategy_1()

```
void strategy_1 ()
```

<— sparta pradedama skaiciuoti ciaFunkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.16.1.5 strategy_2()

```
void strategy_2 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.16.1.6 strategy_3()

```
void strategy_3 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.16.1.7 testing_v11()

```
void testing_v11 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

5.16.1.8 testing_v12()

```
void testing_v12 ()
```

Funkcijos kvietimo grafas: Here is the caller graph for this function:

Rodyklė

~Human	Studentas, 11
Human, 7	
~Studentas	getVardas
Studentas, 10	Human, 8
appendingContainerViaFile	
Studentas, 11	
calculate_everything	
Studentas, 11	
calculateMean	
Studentas, 11	
calculateMedian	
Studentas, 11	
check_the_value	
my_functions.h, 16	
consoleText_testing12	
testavimas.cpp, 26	
consoleText_userChoice	
my_functions.h, 16	
create_folder	
file_functions.cpp, 22	
my_functions.h, 16	
divide_students_unoptimized	
testavimas.cpp, 26	
egzaminoRezultatas	
Studentas, 13	
file_functions.cpp	
create_folder, 22	
generate_files, 22	
galutinisMed	
Studentas, 13	
galutinisVid	
Studentas, 13	
generate_files	
file_functions.cpp, 22	
my_functions.h, 16	
getEgzaminoRezultatas	
Studentas, 11	
getGalutinisMed	
Studentas, 11	
getGalutinisVid	
Studentas, 11	
getPavarde	
Human, 8	
getPazymiai	
	Human, 7
	~Human, 7
	getPavarde, 8
	getVardas, 8
	Human, 7
	pavarde, 8
	unusedFunction, 8
	vardas, 8
	Include/human.h, 15
	Include/my_functions.h, 15, 19
	Include/my_library.h, 20
	Include/student.h, 21
	insert_student
	my_functions.h, 17
	student_functions.cpp, 25
	main
	main.cpp, 23
	main.cpp
	main, 23
	measureTime
	testavimas.cpp, 27
	my_functions.h
	check_the_value, 16
	consoleText_userChoice, 16
	create_folder, 16
	generate_files, 16
	insert_student, 17
	print_students, 17
	random_grade, 17
	random_last_name, 17
	random_name, 17
	randomNumber, 17
	sort_students, 17, 18
	strategy_1, 18
	strategy_2, 18
	strategy_3, 18
	testing_v11, 18
	testing_v12, 18
	userChoice_2, 18
	userChoice_3, 19
	operator<<
	student.cpp, 25
	Studentas, 13

operator>>
 student.cpp, 25
 Studentas, 13
 operator=
 Studentas, 11, 12

 pavarde
 Human, 8
 pazymiai
 Studentas, 13
 print_students
 my_functions.h, 17
 student_functions.cpp, 25
 print_to_file
 Studentas, 12
 program_choice.cpp
 userChoice_2, 23
 userChoice_3, 23

 random_generating.cpp
 random_grade, 24
 random_last_name, 24
 random_name, 24
 randomNumber, 24
 random_grade
 my_functions.h, 17
 random_generating.cpp, 24
 random_last_name
 my_functions.h, 17
 random_generating.cpp, 24
 random_name
 my_functions.h, 17
 random_generating.cpp, 24
 randomNumber
 my_functions.h, 17
 random_generating.cpp, 24
 read_student_records
 Studentas, 12

 setExam
 Studentas, 12
 setGrades
 Studentas, 12
 setPavarde
 Studentas, 12
 setVardas
 Studentas, 12
 sort_students
 my_functions.h, 17, 18
 student_functions.cpp, 26
 src/additional_functions.cpp, 22
 src/file_functions.cpp, 22
 src/main.cpp, 23
 src/program_choice.cpp, 23
 src/random_generating.cpp, 24
 src/student.cpp, 25
 src/student_functions.cpp, 25
 src/testavimas.cpp, 26
 strategy_1
 my_functions.h, 18
 testavimas.cpp, 27
 strategy_2
 my_functions.h, 18
 testavimas.cpp, 27
 strategy_3
 my_functions.h, 18
 testavimas.cpp, 27
 student.cpp
 operator<<, 25
 operator>>, 25
 student_functions.cpp
 insert_student, 25
 print_students, 25
 sort_students, 26
 Studentas, 8
 ~Studentas, 10
 appendingContainerViaFile, 11
 calculate_everything, 11
 calculateMean, 11
 calculateMedian, 11
 egzaminoRezultatas, 13
 galutinisMed, 13
 galutinisVid, 13
 getEgzaminoRezultatas, 11
 getGalutinisMed, 11
 getGalutinisVid, 11
 getPazymiai, 11
 operator<<, 13
 operator>>, 13
 operator=, 11, 12
 pazymiai, 13
 print_to_file, 12
 read_student_records, 12
 setExam, 12
 setGrades, 12
 setPavarde, 12
 setVardas, 12
 Studentas, 10
 unusedFunction, 13

 testavimas.cpp
 consoleText_testing12, 26
 divide_students_unoptimized, 26
 measureTime, 27
 strategy_1, 27
 strategy_2, 27
 strategy_3, 27
 testing_v11, 27
 testing_v12, 27
 testing_v11
 my_functions.h, 18
 testavimas.cpp, 27
 testing_v12
 my_functions.h, 18
 testavimas.cpp, 27

 unusedFunction
 Human, 8

Studentas, [13](#)
 userChoice_2
 my_functions.h, [18](#)
 program_choice.cpp, [23](#)
 userChoice_3
 my_functions.h, [19](#)
 program_choice.cpp, [23](#)
 vardas
 Human, [8](#)